

NIST Special Publication 800-38E

블록 암호 운용 모드 권고안

저장장치의 기밀성을 위한 XTS-AES 모드

*Recommendation for Block Cipher Modes of Operation:
The XTS-AES Mode for Confidentiality on Storage Devices*

원저자: Morris Dworkin

발행: National Institute of Standards and Technology (NIST)

원문 발행: January 2010

학습용 비공식 한국어 번역

기술 용어는 English 원어를 유지하고, 바로 뒤에 한국어 뜻·설명을 병기했습니다.

번역 안내

Translation notes

이 문서는 NIST Special Publication 800-38E 의 내용을 학습하기 쉽게 한국어로 옮긴 비공식 번역본입니다. 원문의 절 구성과 기술적 의미를 최대한 유지했습니다.

AES, XTS-AES, Data Unit, Tweak, Ciphertext Stealing 같은 기술 용어는 가능한 한 English 원어를 유지하고, 첫 등장 또는 중요한 문맥에서 한국어 의미를 함께 적었습니다.

confidentiality 는 “기밀성”, authentication 은 “인증”, interoperability 는 “상호운용성”처럼 문맥상 의미가 중요한 용어는 영문과 한국어를 함께 표시했습니다.

원문에 없는 이해 보조 설명은 반드시 “[학습 주석]”으로 표시했습니다. 따라서 NIST 원문 내용과 추가 설명을 구분해서 볼 수 있습니다.

표준 준수나 제품 설계 판단에는 반드시 원문 NIST SP 800-38E 및 참조 문서 IEEE Std 1619-2007 을 기준으로 해야 합니다.

용어 읽는 법 예시

confidentiality (기밀성): 허가되지 않은 사람이 데이터의 내용을 알아볼 수 없게 하는 성질

Authentication (인증): 데이터 또는 데이터 출처가 정당한지 검증하는 기능

Data Unit (데이터 단위): XTS-AES 가 한 번의 논리적 단위로 암호화하는 고정 길이 데이터 영역

정보보안 기술 보고서

Reports on Information Security Technology

National Institute of Standards and Technology (NIST)의 Information Technology Laboratory (ITL)는 국가의 측정 및 표준 인프라에 기술적 리더십을 제공함으로써 미국 경제와 공공 복지의 발전을 지원합니다. ITL 은 정보기술의 발전과 생산적인 활용을 촉진하기 위해 시험, 시험 방법, 참조 데이터, Proof of Concept (개념 검증) 구현 및 기술 분석을 개발합니다.

ITL 의 책무에는 연방 컴퓨터 시스템에서 다루는 민감하지만 비기밀인 정보의 보안 및 프라이버시를 비용 효율적으로 확보하기 위한 기술적, 물리적, 행정적, 관리적 표준과 지침의 개발이 포함됩니다. Special Publication 800-series 는 컴퓨터 보안 분야에서 ITL 이 수행한 연구, 지침 제공, 대외 활동 및 산업계·정부·학계와의 협력 활동을 보고합니다.

이 문서에서는 실험 절차나 개념을 충분히 설명하기 위해 특정 상업적 기관, 장비 또는 재료를 언급할 수 있습니다. 이러한 언급은 NIST 가 해당 기관·재료·장비를 추천하거나 보증한다는 뜻이 아니며, 해당 목적에 사용할 수 있는 최상의 선택이라고 의미하는 것도 아닙니다.

원문 서지 정보

National Institute of Standards and Technology Special Publication 800-38E

Natl. Inst. Stand. Technol. Spec. Publ. 800-38E, 9 pages (January 2010)

CODEN: NSPUE2

감사의 글

Acknowledgements

저자는 IEEE P1619 Task Group 의 Security in Storage Working Group 의장인 Matt Ball 에게 감사를 표합니다. 또한 이 간행물의 초안을 검토하고 개발에 기여한 동료들, 특히 Elaine Barker, Lily Chen, John Kelsey, Tim Polk, Bill Burr, Sharon Keller 에게 감사를 표합니다. 이 간행물의 품질 향상을 위해 의견을 제공한 공공 부문과 민간 부문의 관계자들에게도 감사드립니다.

초록

Abstract

이 간행물은 IEEE Std 1619-2007 을 참조하여 AES algorithm 의 XTS-AES mode 를 승인합니다. 단, 하나의 추가 요구사항이 적용됩니다. XTS-AES 는 저장장치(storage devices)에 있는 데이터의 confidentiality (기밀성)을 보호하기 위한 선택지입니다. 이 mode 는 데이터 자체 또는 데이터 출처에 대한 authentication (인증)을 제공하지 않습니다.

핵심 문장

XTS-AES 는 저장장치 데이터의 “내용을 숨기는 기능(confidentiality)”을 제공하지만, “변조 여부나 출처의 정당성을 확인하는 기능(authentication)”까지 제공하는 것은 아닙니다.

KEY WORDS: block cipher (블록 암호); ciphertext stealing (암호문 훔치기 기법/부분 블록 처리 기법); computer security (컴퓨터 보안); confidentiality (기밀성); cryptography (암호학); encryption (암호화); information security mode of operation (정보보안 운용 모드); tweakable block cipher (tweak 값을 사용하는 블록 암호).

목차

TABLE OF CONTENTS

- 1 Purpose - 목적
- 2 Authority - 권한 및 법적 근거
- 3 Introduction - 소개
- 4 Conformance - 준수 요건
- 5 Ordering Convention for the Ciphertext Stealing Case - Ciphertext Stealing 경우의 순서 규칙
- Appendix A: Bibliography - 부록 A: 참고문헌

1. 목적

1 Purpose

이 간행물은 symmetric key block cipher (대칭키 블록 암호)의 mode of operation (운용 모드)에 관한 NIST 권고안 시리즈의 다섯 번째 Part 입니다.

용어 주석

symmetric key block cipher (대칭키 블록 암호): 암호화와 복호화에 동일한 비밀키 계열을 사용하는 블록 단위 암호입니다. AES 가 대표적인 예입니다.

mode of operation (운용 모드): AES 같은 블록 암호를 실제 길이의 데이터에 어떻게 반복 적용할지 정한 규칙입니다. XTS 는 저장장치용 운용 모드입니다.

2. 권한 및 법적 근거

2 Authority

이 간행물은 2002 년 Federal Information Security Management Act (FISMA), Public Law 107-347 에 따른 NIST 의 법정 책임을 수행하기 위해 개발되었습니다. NIST 는 연방 정보 시스템을 위한 최소 요구사항을 포함하여 표준과 지침을 개발할 책임이 있습니다. 다만 국가안보 시스템에 대해서는 해당 시스템에 정책 권한을 행사하는 적절한 연방 공무원의 명시적 승인이 없는 한 이러한 표준과 지침이 적용되지 않습니다.

이 지침은 Office of Management and Budget (OMB) Circular A-130 의 Clause 8b(3), "Securing Agency Information Systems" 요구사항과 일치합니다. 해당 내용은 Circular A-130 Appendix IV: Analysis of Key Clauses 에서 분석되어 있으며, 보충 정보는 A-130 Appendix III 에 제공됩니다.

이 간행물의 어떠한 내용도 법률상 권한에 따라 Secretary of Commerce 가 연방기관에 의무적이고 구속력 있게 적용한 표준과 지침을 위반하거나 모순하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 또한 이 지침이 Secretary of Commerce, OMB Director 또는 기타 연방 공무원이 기존에 보유한 권한을 변경하거나 대체하는 것으로 해석되어서도 안 됩니다.

이 간행물은 비정부 기관도 자발적으로 사용할 수 있으며, 미국 내에서는 저작권의 적용을 받지 않습니다. 다만 NIST 는 출처를 표시해 주는 것을 환영합니다.

3. 소개

3 Introduction

XTS-AES algorithm 은 Advanced Encryption Standard (AES) [1] algorithm 의 mode of operation 입니다. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)의 P1619 Task Group 에 속한 Security in Storage Working Group (SISWG)이 IEEE Std 1619-2007 [2]에서 XTS-AES 를 개발하고 규정했습니다. 이 NIST Recommendation 은 해당 표준에 규정된 XTS-AES mode 를 승인합니다. 단, Data Unit 길이에 관한 하나의 추가 요구사항이 있으며, 이는 아래 Section 4 에서 설명합니다.

용어 주석

XTS-AES: AES 를 저장장치 암호화에 적합하게 사용하는 운용 모드입니다.

Data Unit (데이터 단위): XTS-AES 가 하나의 논리 단위로 처리하는 고정 길이 데이터 구간입니다. 실제 시스템에서는 sector, logical block 등과 연결해서 사용될 수 있습니다.

XTS-AES mode 는 Ref. [2]에서 정의한 fixed-length “Data Unit”을 사용하는 저장장치의 데이터를 암호학적으로 보호하도록 설계되었습니다. 이러한 장치에 사용할 수 있는 다른 승인된 암호 알고리즘들도 계속 승인된 상태입니다. XTS-AES mode 는 data in transit (전송 중 데이터)의 암호화와 같은 다른 목적을 위해 설계된 것이 아닙니다.

중요

XTS-AES 는 “storage encryption (저장 데이터 암호화)”에 맞춘 모드입니다. 네트워크 패킷처럼 이동 중인 데이터를 보호하기 위한 범용 통신 암호 모드로 설계된 것은 아닙니다.

XTS-AES mode 는 Rogaway 의 XEX (XOR Encrypt XOR) tweakable block cipher [3]를 구체화한 방식이며, 가능한 입력 데이터 문자열의 범위를 확장하기 위해 “ciphertext stealing”이라는 방법이 추가되어 있습니다. XEX 는 완전한 block 들의 sequence 만 암호화할 수 있습니다. 즉, 데이터 길이가 128 bit 의 정수배여야 합니다. 반면 XTS-AES 에서는 하나 이상의 완전한 block 뒤에 하나의 비어 있지 않은 partial block (부분 블록)이 이어지는 데이터도 처리할 수 있습니다.

XTS 라는 약어는 “XEX Tweakable Block Cipher with Ciphertext Stealing”을 의미합니다.

용어 주석

XEX (XOR Encrypt XOR): 입력에 tweak 관련 값을 XOR 하고 AES 로 암호화한 뒤 다시 XOR 하는 구조를 갖는 tweakable block cipher 구성입니다.

Tweak (트윅): 같은 plaintext 라도 저장 위치 같은 문맥이 다르면 서로 다른 ciphertext 가 나오도록 암호 처리에 추가되는 값입니다.

Ciphertext Stealing: 마지막 데이터가 AES block 크기(128 bit)에 딱 맞지 않을 때 별도 padding 으로 길이를 늘리지 않고 마지막 완전 블록과 부분 블록을 조정해서 처리하는 방법입니다.

Ref. [2]의 ciphertext stealing 방법은 암호화된 데이터 문자열에서 마지막 complete block 과 partial block 의 순서를 정하는 규칙을 포함합니다. 일부 경우에는 이 두 요소의 순서를 서로 바꾸는 다른 규칙이 더 바람직할 수 있습니다. Ref. [2]는 Section 5 에서 설명하는 것처럼 interoperability (상호운용성)가 훼손되지 않는 한, 이 요소들이 실제 저장장치의 어느 물리적 위치에 저장되는지에 대해서는 유연성을 허용합니다.

XTS-AES mode 는 보호 대상 데이터에 confidentiality (기밀성)를 제공합니다. Authentication 은 제공하지 않습니다. P1619 Task Group 은 XTS-AES 를 data expansion (데이터 길이 증가) 없이 encryption 을 제공하도록 설계했기 때문에 authentication tag (인증 태그)를 추가하는 대체 암호 방식은 이 설계 목표에 맞지 않습니다. Authentication 또는 access control 이 없는 환경에서도 XTS-AES 는 암호화된 데이터에 대한 허가되지 않은 manipulation (조작)에 대해 다른 승인된 confidentiality-only mode 보다 더 많은 보호를 제공합니다.

학습 주석 - 원문 외 설명

Authentication tag 를 붙이면 보통 저장해야 할 데이터가 늘어납니다. XTS-AES 는 저장장치 sector 크기처럼 “암호화 전후 길이를 동일하게 유지”하는 것이 중요한 환경을 겨냥한 설계입니다. 다만 이것이 XTS-AES 가 무결성 검증까지 제공한다는 뜻은 아닙니다.

Ref. [2]의 Annex D 는 암호화된 데이터의 조작에 대한 저항성을 포함하여 XTS 의 설계 선택과 그 결과를 상세히 논의합니다. 또한 XTS-AES 를 정보 시스템에 통합할 때 발생하는 함의도 설명합니다. XTS-AES 구현을 고려하는 사람은 주어진 threat model (위협 모델)에 XTS-AES 가 적절한 해법인지 판단하기 위해 이 정보를 신중히 검토해야 합니다.

4. 준수 요건

4 Conformance

Ref. [2]에 따라 하나의 XTS-AES implementation instance (구현 인스턴스)는 다음 세 가지 요소로 정의됩니다.

- 1) secret key (비밀키)
- 2) 그 key 가 보호하는 Data Unit 의 하나의 고정 길이
- 3) 해당 key 와 Data Unit 길이에 대해 XTS-AES-Enc procedure, XTS-AES-Dec procedure 또는 둘 다를 구현한 것

XTS-AES implementation 의 어떤 instance 에서도 Data Unit 의 길이는 2^{20} AES blocks 를 초과해서는 안 됩니다. Ref. [2]의 Subclause 5.1 은 이 제한을 권고하지만 필수로 요구하지는 않는다는 점에 유의해야 합니다.

학습 주석 - 원문 외 계산

AES block 은 128 bit = 16 byte 입니다. 따라서 2^{20} AES blocks 는 16 MiB 입니다. 이 계산은 이해를 돕기 위한 보조 설명이며, 원문 요구사항의 표현은 “ 2^{20} AES blocks 이하”입니다.

XTS-AES encryption mode 구현은 지원하는 모든 instance 가 이 Data Unit 길이 요구사항을 만족하고, Ref. [2]의 Clauses 1-6 에 포함된 모든 요구사항도 만족하는 경우 이 Recommendation 에 conformance (준수)한다고 주장할 수 있습니다.

다른 keyed cryptographic algorithm 과 마찬가지로 XTS-AES 에서도 key management (키 관리)는 중요합니다. 그러나 Ref. [2]의 Clause 7 에 규정된 Extensible Markup Language (XML) 형식의 key backup structure 표현은 이 Recommendation 의 범위 밖입니다.

Data Unit 당 2^{20} block 제한과 일관되게, XTS-AES 구현은 특정 key 에 대해 지원하는 Data Unit 의 길이를 더 제한할 수 있습니다. 예를 들어 구현이 complete block 들로만 이루어진 Data Unit 만 지원할 수 있습니다. 이 경우 XTS-AES-Enc 및 XTS-AES-Dec procedure 의 ciphertext stealing 구성요소가 불필요해지며, 이 procedure 들은 Ref. [2]에 규정된 XTS-AES-blockEnc 및 XTS-AES-blockDec procedure 와 본질적으로 같은 형태로 축소됩니다.

마찬가지로 구현은 256-bit key size (XTS-AES-128 용) 또는 512-bit key size (XTS-AES-256 용) 중 하나만 지원하도록 제한할 수 있습니다.

학습 주석 - 키 길이 이해

XTS 는 내부적으로 두 개의 AES key 를 사용합니다. 따라서 XTS-AES-128 은 128-bit key 두 개를 사용하여 전체 key material 이 256 bit 이고, XTS-AES-256 은 256-bit key 두 개를 사용하여 전체 key material 이 512 bit 입니다. 그래서 문서에 XTS-AES-128 의 key size 가 256 bit 로 표시됩니다.

지원되는 key 길이 또는 Data Unit 길이에 대한 제한은 다른 구현과의 interoperability 에 영향을 줄 수 있습니다.

XTS-AES 구현의 conformance testing (준수 시험)은 NIST 와 Communications Security Establishment Canada 가 공동으로 수행하는 Cryptographic Module Validation Program (CMVP) 체계 안에서 수행됩니다.

5. Ciphertext Stealing 경우의 순서 규칙

5 Ordering Convention for the Ciphertext Stealing Case

XTS-AES 의 어떤 implementation instance 에서 Data Unit 길이가 block size 의 정수배가 아니라면, Ref. [2] 는 암호화되지 않은 Data Unit, 즉 plaintext 를 complete block $P_0, P_1, \dots, P_{m-1}$ 의 sequence 와 그 뒤에 오는 하나의 비어 있지 않은 partial block P_m 으로 표시합니다. 여기서 m 은 Data Unit 의 길이에 따라 정해지는 양의 정수입니다.

이 경우 암호화된 Data Unit, 즉 ciphertext 도 동일한 구조를 갖습니다. complete block $C_0, C_1, \dots, C_{m-1}$ 의 sequence 뒤에 하나의 비어 있지 않은 partial block C_m 이 이어집니다. C_m 의 길이는 P_m 의 길이와 같습니다.

구조 보기

Plaintext : $P_0 | P_1 | \dots | P_{m-1} | P_m$ (partial)

Ciphertext: $C_0 | C_1 | \dots | C_{m-1} | C_m$ (partial)

일부 구현에서는 실제 bit 를 물리적으로 저장할 때 C_{m-1} 과 C_m 의 위치를 서로 바꾸는 alternative ordering convention 이 더 바람직할 수 있습니다. 이러한 순서가 ciphertext 가 생성되는 과정과 더 밀접하게 대응하기 때 문입니다. 구체적으로 C_m 은 P_{m-1} 에서 유도된 한 block 을 잘라낸 truncation (잘린 부분)이고, C_{m-1} 은 P_m 과 그 truncation 과정에서 버려졌던 bit 들을 이어 붙인 값에서 유도됩니다.

용어 주석

truncation (절단/잘라냄): 필요한 길이만 남기고 나머지 bit 를 잘라내는 것

concatenation (연결): 두 bit string 을 앞뒤로 이어 하나의 더 긴 bit string 으로 만드는 것

Ref. [2]의 Subclause 5.1 은 XTS-AES 구현이 Data Unit 의 block 들(그리고 존재할 수 있는 하나의 partial block)을 정의하는 index pair 와 저장장치의 물리적 위치 사이의 mapping (매핑)을 포함해야 한다고 설명합니다. 그러나 그 mapping 자체는 해당 표준의 범위 밖입니다.

따라서 데이터에 접근하는 모든 external interface 가 Ref. [2]에서 규정한 ordering 과 일관된 방식으로 데이터를 가져오기만 한다면, 마지막 complete block 과 partial block 은 저장장치에서 편리한 어느 위치에 저장되어도 됩니다. 다시 말해 필요하다면 마지막 complete block 과 partial block 을 서로 바꾸는 mechanism 을 interface 내부에 포함할 수 있습니다.

핵심

물리적으로 어디에 저장하느냐보다 중요한 것은 외부에서 읽고 쓸 때 표준이 기대하는 논리적 순서를 일관되게 보장하여 interoperability 를 깨뜨리지 않는 것입니다.

부록 A. 참고문헌

Appendix A: Bibliography

[1] Federal Information Processing Standards (FIPS) Publication 197, "Announcing the Advanced Encryption Standard (AES)," U.S. DoC/NIST, Nov. 26, 2001.

한국어 의미: AES 표준을 공식 발표한 FIPS 197 문서입니다.

[2] IEEE Std 1619-2007, "The XTS-AES Tweakable Block Cipher," Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., Apr. 18, 2008.

한국어 의미: XTS-AES tweakable block cipher 의 구체적인 정의와 절차를 규정한 IEEE 표준입니다. NIST SP 800-38E 는 이 표준을 참조하여 XTS-AES 를 승인합니다.

[3] P. Rogaway, "Efficient Instantiations of Tweakable Blockciphers and Refinements to Modes OCB and PMAC," Advances in Cryptology - Asiacrypt 2004, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3329, pp. 16-31, Springer-Verlag, 2004.

한국어 의미: XTS 의 기반 개념과 관련된 tweakable block cipher 연구 문헌입니다.

학습용 용어 정리

Study glossary - added for readability

주의

아래 용어 정리는 원문 Appendix 가 아니라, 본 번역본에서 이해를 돕기 위해 추가한 학습 보조 자료입니다.

AES (Advanced Encryption Standard): 128-bit block 을 처리하는 표준 대칭키 블록 암호. XTS 는 AES 자체 가 아니라 AES 를 저장장치에 적용하는 운용 방식입니다.

XTS-AES: 저장장치의 기밀성 보호를 위한 AES 운용 모드. 두 개의 AES key 와 tweak 를 사용합니다.

Block: AES 가 한 번에 처리하는 고정 크기 데이터. AES 에서는 128 bit = 16 byte 입니다.

Data Unit: XTS 가 하나의 논리 단위로 암호화·복호화하는 고정 길이 데이터 구간.

Tweak: 같은 plaintext 라도 위치나 Data Unit 문맥이 다르면 서로 다른 결과가 나오도록 암호 처리에 추가하는 값.

Ciphertext Stealing: 마지막 데이터가 128-bit block 에 딱 맞지 않을 때 별도 padding 으로 길이를 늘리지 않고 처리하는 방법.

Confidentiality: 기밀성. 권한 없는 사람이 데이터 내용을 알아볼 수 없게 하는 보안 성질.

Authentication: 인증. 데이터나 데이터 출처가 정당한지 검증하는 기능. XTS-AES 자체는 이를 제공하지 않습니다.

Interoperability: 상호운용성. 서로 다른 구현이나 장치가 같은 표준에 따라 데이터를 문제없이 주고받을 수 있는 성질.

Threat Model: 위협 모델. 무엇을 공격자로 보고 어떤 공격을 방어 대상으로 삼는지 정의한 가정의 집합.

XEX: XOR-Encrypt-XOR 구조의 tweakable block cipher 구성. XTS 의 기반이 되는 개념입니다.

CMVP: Cryptographic Module Validation Program. NIST 와 캐나다 CSE 가 공동 운영하는 암호 모듈 검증 프로그램.

이 문서에서 반드시 기억할 5 가지

Five takeaways - study aid

XTS-AES의 주된 목적은 저장장치 데이터의 confidentiality (기밀성)입니다.

XTS-AES는 authentication (인증/무결성 검증)을 제공하지 않습니다.

XTS-AES는 fixed-length Data Unit을 처리하도록 설계되었고, data in transit 암호화를 위한 모드가 아닙니다.

NIST SP 800-38E는 IEEE Std 1619-2007의 XTS-AES를 승인하면서 Data Unit 길이를 2^{20} AES blocks 이하로 요구합니다.

Ciphertext Stealing 덕분에 Data Unit 끝이 128-bit 완전 블록으로 끝나지 않아도 데이터 길이를 늘리지 않고 처리할 수 있습니다.